Paskaita 6

Algebros $\mathfrak{sl}_2$ įvaizdžiai

Tikslai. *Klasifikuosime baigtinės dimensijos neredukuojamus $\mathfrak{sl}_2$-modulius. Kiekvienam neneigiamam sveikajam skaičiui yra lygiai vienas toks modulis iki izomorfizmo. Tada svorių skaičiavimu išskaidysime tenzorines sandaugas.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Užrašyti elementų h, e ir f veikimą modulyje V_m bazėje $f^k v_0$.
- Įrodyti, kad kiekvienas baigtinės dimensijos neredukuojamas $\mathfrak{sl}_2$-modulis yra izomorfiškas lygiai vienam moduliui V_m.
- Išvesti skaliarą, kuriuo Kazimiro operatorius veikia modulyje V_m.
- Išskaidyti modulį $V_m \otimes V_n$ svorių skaičiavimu ir rasti jo aukščiausiuosius vektorius.

Visoje paskaitoje algebra $\mathfrak{sl}_2 = \mathfrak{sl}_2(\mathbb{C})$ turi bazę (h, e, f) iš 1-osios paskaitos, kurioje

$$[h, e] = 2e, \qquad [h, f] = -2f, \qquad [e, f] = h.$$

Moduliai yra baigtinės dimensijos virš lauko $\mathbb{C}$, nebent teiginyje nurodyta kitaip. Modulio (M, ρ) atveju skaičiavimuose rašome xu vietoj $\rho(x)u$. Operatorius vis tiek yra $\rho(x)$, o $D(x)$ yra jo matrica nurodytoje bazėje.

6.1 Svoriai ir moduliai V_m

Apibrėžimas 6.1 (Svorio poerdvis)**.** Tegul M yra $\mathfrak{sl}_2$-modulis, galbūt begalinės dimensijos, ir tegul $\mu \in \mathbb{C}$. Svorį μ atitinkantis *svorio poerdvis* yra

$$M[\mu] = \{u \in M : hu = \mu u\}.$$

Jei $M[\mu] \neq 0$, tai skaičius μ yra modulio M *svoris*. Nenuliniai poerdvio $M[\mu]$ elementai vadinami *svorio vektoriais*.

Lema 6.2 (Svorių postūmiai)**.** *Kiekvienam moduliui M, baigtinės dimensijos ar ne, ir kiekvienam $\mu \in \mathbb{C}$*

$$e\,M[\mu] \subseteq M[\mu + 2], \qquad f\,M[\mu] \subseteq M[\mu - 2].$$

Įrodymas. Tegul $u \in M[\mu]$. Iš sąryšių $[h, e] = 2e$ ir $[h, f] = -2f$ gauname

$$h(eu) = e(hu) + 2eu = (\mu + 2)\,eu,$$
$$h(fu) = f(hu) - 2fu = (\mu - 2)\,fu.$$

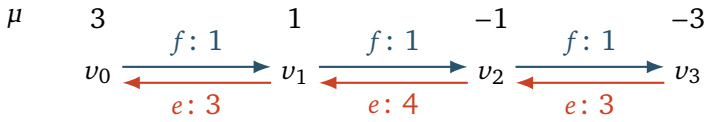
■

Apibrėžimas 6.3 (Modulis V_m)**.** Tegul $m \geq 0$ yra sveikasis skaičius. Tegul V_m turi bazę $v_0, \dots, v_m$, ir pažymėkime $v_{-1} = v_{m+1} = 0$. Kai $0 \leq k \leq m$, tiesinius operatorius apibrėžkime formulėmis

$$hv_k = (m-2k)v_k, \qquad fv_k = v_{k+1}, \qquad ev_k = k(m-k+1)v_{k-1}.$$

Teiginys 6.4 (Moduliai $V_m \cdot P$)**.** *Šios formulės apibrėžia algebros $\mathfrak{sl}_2$ įvaizdį erdvėje V_m. Modulis V_m yra neredukuojamas, ir jo dimensija yra lygi $m+1$. Jo svoriai yra $m, m-2, \dots, -m$. Kiekvieno šių svorių poerdvis yra vienos dimensijos.*

Modulį, kai $m = 3$, vaizduoja 6.1 pav.



6.1 pav.: Modulis V_3. Kiekvienas bazės vektorius yra po savo svoriu μ. Rodyklė atvaizduoja bazės vektorių į jo kaimyno kartotinį. Rodyklės žymė nurodo operatorių ir koeficientą. Koeficientas yra 1 operatoriui f ir $k(m-k+1)$, kai operatorius e veikia vektorių v_k.

Įrodymas. Pakanka patikrinti tris sąryšius su kiekvienu vektoriumi v_k. Sąryšį $[e, f] = h$ patikrinkime taip:

$$\begin{aligned}(ef - fe)v_k &= ev_{k+1} - k(m-k+1)\, fv_{k-1} \\ &= \big((k+1)(m-k) - k(m-k+1)\big)v_k = (m-2k)v_k.\end{aligned}$$

Kai $k = m$, narys $ev_{m+1} = 0$ atitinka daugiklį $m - k = 0$. Kai $k = 0$, antrasis narys turi daugiklį $k = 0$.

Vektorius ev_k yra vektoriaus v_{k-1} kartotinis, ir $fv_k = v_{k+1}$. Todėl

$$\begin{aligned}(he - eh)v_k &= k(m-k+1)\big((m-2k+2) - (m-2k)\big)v_{k-1} = 2\, ev_k, \\ (hf - fh)v_k &= \big((m-2k-2) - (m-2k)\big)v_{k+1} = -2\, fv_k.\end{aligned}$$

Svoriai $m - 2k$ nuskaitomi iš operatoriaus h formulės. Jie yra skirtingi, todėl kiekvienas svorio poerdvis yra vienos dimensijos.

Įrodykime neredukuojamumą. Tegul $W \neq 0$ yra pomodulis ir tegul $w = \sum_k c_k v_k \in W$ yra nenulinis vektorius. Pasirinkime Lagranžo interpoliacinį polinomą p_k, tenkinantį $p_k(m-2j) = \delta_{jk}$, kai $0 \leq j \leq m$. Kadangi pomodulis W yra invariantinis operatoriaus $\rho(h)$ atžvilgiu,

$$p_k(\rho(h))\, w = c_k v_k \in W.$$

Pasirinkime k, kuriam $c_k \neq 0$. Tada $v_k \in W$ ir

$$e^k v_k = \prod_{j=1}^{k} j(m-j+1)\; v_0.$$

Kiekvienas daugiklis yra nenulinis, kai $1 \leq j \leq k \leq m$. Todėl $v_0 \in W$, o tada $v_j = f^j v_0 \in W$ kiekvienam j. Taigi $W = V_m$. ∎

Pavyzdys 6.5 (Mažos m reikšmės)**.** Modulis V_0 yra trivialusis. Modulio V_1 atveju imkime vektorių $v_0 = (1,0)^\mathsf{T}$ apibrėžiančiajame modulyje $\mathbb{C}^2$. Tada $v_1 = fv_0 = (0,1)^\mathsf{T}$, $ev_1 = v_0$ ir $ev_0 = fv_1 = 0$. Vektorių v_0 ir v_1 svoriai yra 1 ir -1. Taigi V_1 yra apibrėžiantysis modulis.

Modulio V_2 veikimo matricos surikiuotoje bazėje (v_0, v_1, v_2) yra

$$D(h) = \operatorname{diag}(2,0,-2), \qquad D(e) = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad D(f) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Jungtinis modulis realizuoja modulį V_2. Pažymėkime $v_0 = e$. Tada

$$v_1 = [f,e] = -h, \qquad v_2 = [f,-h] = -2f, \qquad [f,v_2] = 0.$$

Skliaustai su h suteikia vektoriams v_0, v_1 ir v_2 svorius 2, 0 ir -2. Elemento e veikimas yra toks, kokio reikia:

$$[e,v_0] = 0, \qquad [e,v_1] = [h,e] = 2v_0, \qquad [e,v_2] = -2h = 2v_1.$$

6.2 Aukščiausieji vektoriai ir klasifikacija

Apibrėžimas 6.6 (Aukščiausiasis vektorius)**.** Tegul M yra modulis, galbūt begalinės dimensijos, ir tegul $\lambda \in \mathbb{C}$. Svorio λ *aukščiausiasis vektorius* yra nenulinis vektorius $u \in M[\lambda]$, tenkinantis $eu = 0$.

Modulyje V_m vektorius v_0 yra svorio m aukščiausiasis vektorius.

Lema 6.7 (Operatoriaus f grandinė · *P*)**.** *Tegul u yra svorio λ aukščiausiasis vektorius modulyje M, galbūt begalinės dimensijos. Pažymėkime $u_k = f^k u$, kai $k \geq 0$, ir $u_{-1} = 0$. Tada*

$$hu_k = (\lambda - 2k)u_k, \qquad fu_k = u_{k+1}, \qquad eu_k = k(\lambda - k + 1)\,u_{k-1}.$$

Įrodymas. Pirmoji formulė gaunama Lemą 6.2 pritaikius k kartų. Antroji yra apibrėžimas. Trečioji galioja, kai $k = 0$, nes $eu = 0$. Tarkime, kad trečioji formulė galioja, kai $k - 1 \geq 0$. Kadangi kaip operatoriai $ef = fe + h$,

$$\begin{aligned} eu_k &= f\,(eu_{k-1}) + hu_{k-1} \\ &= \big((k-1)(\lambda - k + 2) + (\lambda - 2k + 2)\big)u_{k-1} = k(\lambda - k + 1)\,u_{k-1}. \end{aligned}$$

Atskliaudus abu paskutinio žingsnio koeficientus, gaunama $k\lambda - k^2 + k$. ∎

Teorema 6.8 (Aukščiausieji vektoriai baigtinėje dimensijoje · *P*)**.** *Tegul M yra baigtinės dimensijos ir tegul $u \in M$ yra svorio λ aukščiausiasis vektorius. Pažymėkime $u_k = f^k u$, kai $k \geq 0$. Tada:*

(i) galioja $\lambda = m$ kuriam nors sveikajam skaičiui $m \geq 0$;

(ii) vektoriai $u_0, \ldots, u_m$ yra tiesiškai nepriklausomi ir $u_{m+1} = 0$;

(iii) tiesinis atvaizdavimas $\iota\colon V_m \to M$, tenkinantis $\iota(v_k) = u_k$, yra injektyvus persipynimo operatorius.

Įrodymas. Pagal Lemą 6.7 kiekvienas nenulinis vektorius u_k yra operatoriaus $\rho(h)$ tikrinis vektorius, atitinkantis tikrinę vertę $\lambda - 2k$. Šios tikrinės vertės yra skirtingos. Todėl nenuliniai vektoriai u_k yra tiesiškai nepriklausomi. Kadangi dimensija $\dim M$ yra baigtinė, kuris nors vektorius u_k yra lygus nuliui. Tegul $m+1$ yra mažiausias toks indeksas. Kadangi $u_0 = u \neq 0$, turime $m \geq 0$. Vektoriai $u_0, \dots, u_m$ yra nenuliniai, todėl nepriklausomi. Be to, $u_k = f^{k-m-1}u_{m+1} = 0$ kiekvienam $k > m$.

Pritaikykime trečiąją Lemos 6.7 formulę su $k = m+1$:

$$0 = eu_{m+1} = (m+1)(\lambda - m)\, u_m.$$

Kadangi $m+1 \neq 0$ ir $u_m \neq 0$, gauname $\lambda = m$. Tai įrodo (i) ir (ii) dalis.

Kai $\lambda = m$, Lemos 6.7 formulės su $0 \leq k \leq m$ yra modulį V_m apibrėžiančios formulės. Tarp jų yra ir $fu_m = u_{m+1} = 0$. Taigi

$$\iota(xv_k) = x\,\iota(v_k) \qquad \text{kai } x = h, e, f \text{ ir } 0 \leq k \leq m.$$

Dėl tiesiškumo pagal x ir pagal vektorių atvaizdavimas ι yra persipynimo operatorius. Jis yra injektyvus pagal (ii) dalį. ∎

Baigtinės dimensijos modulyje f-grandinė turi nutrūkti. Nutrūkti ji gali tik tada, kai koeficientas $(m+1)(\lambda - m)$ yra lygus nuliui.

Be baigtinės dimensijos prielaidos grandinė gali ir nenutrūkti. Uždavinyje 6.7 nagrinėjamas toks begalinės dimensijos modulis, o 12-oje paskaitoje plėtosime tokių modulių teoriją.

Lema 6.9 (Aukščiausiųjų vektorių egzistavimas · *P*)**.** *Kiekvienas nenulinis baigtinės dimensijos modulis M turi aukščiausiąjį vektorių.*

Įrodymas. Kadangi laukas $\mathbb{C}$ yra algebriškai uždaras, operatorius $\rho(h)$ turi tikrinį vektorių w, kurio svoris yra koks nors μ. Pagal Lemą 6.2 kiekvieno nenulinio vektoriaus $e^j w$ svoris yra $\mu + 2j$. Skirtingų svorių vektoriai yra tiesiškai nepriklausomi, o dimensija $\dim M$ yra baigtinė. Todėl $e^j w = 0$ kuriam nors $j \geq 1$. Jei j yra mažiausias toks laipsnio rodiklis, tai $e^{j-1}w$ yra aukščiausiasis vektorius. ∎

Teorema 6.10 (Klasifikacija · *P*)**.** *Kiekvienas baigtinės dimensijos neredukuojamas $\mathfrak{sl}_2$-modulis V yra izomorfiškas moduliui V_m su lygiai vienu sveikuoju skaičiumi $m \geq 0$, būtent $m = \dim V - 1$.*

Įrodymas. Pagal Lemą 6.9 modulis V turi aukščiausiąjį vektorių. Pagal Teoremą 6.8 jo svoris yra sveikasis skaičius $m \geq 0$, ir egzistuoja injektyvus persipynimo operatorius $\iota\colon V_m \to V$. Atvaizdavimo ι vaizdas yra nenulinis modulio V pomodulis. Kadangi modulis V yra neredukuojamas, šis vaizdas yra lygus V. Todėl atvaizdavimas ι yra izomorfizmas. Kadangi $\dim V_m = m+1$, sveikąjį skaičių m vienareikšmiškai nusako modulis V. ∎

Kaip parodėme 4-oje paskaitoje, algebros $\mathfrak{sl}_2$ Kilingo forma yra neišsigimusi, todėl algebra $\mathfrak{sl}_2$ yra pusiau paprastoji. Taigi galima taikyti Veilio teoremą iš 5-osios paskaitos. Kiekvienas baigtinės dimensijos $\mathfrak{sl}_2$-modulis yra neredukuojamų pomodulių tiesioginė suma. Tai išplečia klasifikaciją visiems baigtinės dimensijos moduliams.

Išvada 6.11 (Kartotinumai iš svorių · *P*)**.** *Tegul M yra baigtinės dimensijos $\mathfrak{sl}_2$-modulis. Tada operatorius $\rho(h)$ yra diagonalizuojamas, jo tikrinės vertės yra sveikieji skaičiai, ir $\dim M[\mu] = \dim M[-\mu]$ visiems μ. Bet kuriame modulio M skaidinyje į neredukuojamus*

pomodulius dėmenų, izomorfiškų moduliui V_μ, kai $\mu \geq 0$ yra sveikasis skaičius, skaičius yra lygus

$$\dim M[\mu] - \dim M[\mu+2].$$

Įrodymas. Imkime bet kurį skaidinį $M = M_1 \oplus \cdots \oplus M_r$ į neredukuojamus pomodulius. Toks skaidinys egzistuoja pagal Veilio teoremą. Pagal Teoremą 6.10 turime $M_i \cong V_{m_i}$. Kiekvienas pomodulis M_i yra $\rho(h)$-invariantinis, todėl

$$M[\mu] = \bigoplus_{i=1}^{r} M_i[\mu].$$

Pagal Teiginį 6.4 poerdvis $M_i[\mu]$ yra vienos dimensijos, kai μ yra sveikasis skaičius, tenkinantis $|\mu| \leq m_i$ ir $\mu \equiv m_i \pmod 2$. Kitais atvejais jis yra nulinis. Todėl operatorius $\rho(h)$ yra diagonalizuojamas, ir jo tikrinės vertės yra sveikieji skaičiai. Sveikiesiems μ galioja

$$\dim M[\mu] = \#\{\, i : m_i \geq |\mu|,\ m_i \equiv \mu \pmod 2 \,\}.$$

Jei skaičius μ nėra sveikasis, tai $M[\mu] = 0$. Pakeitimas $\mu \mapsto -\mu$ nekeičia svorio poerdvio dimensijos. Sveikiesiems $\mu \geq 0$ dėmenys, įskaičiuoti ties μ, bet ne ties $\mu+2$, yra lygiai tie, kuriems $m_i = \mu$. ∎

6.3 Kazimiro skaliaras

Naudokime apibrėžiančiojo modulio pėdsako formą

$$B(x,y) = \operatorname{tr}(xy), \qquad x, y \in \mathfrak{sl}_2.$$

Pagal 4-ąją paskaitą ji yra invariantinė. Jos nenulinės reikšmės bazėje yra

$$B(h,h) = 2, \qquad B(e,f) = B(f,e) = 1.$$

Todėl forma B yra neišsigimusi. Formos B atžvilgiu bazei (h,e,f) dualioji bazė yra $(\frac{1}{2}h, f, e)$. Taip nustatome algebroje $\mathfrak{sl}_2$ naudojamos formos normavimą. Pagal 4-ąją paskaitą Kilingo forma yra $K = 4B$.

Išankstinė pastaba apie normavimą. Ši pastaba yra skirta vėlesnėms paskaitoms. Šioje paskaitoje ja nesinaudosime. Tegul α yra tiesinis funkcionalas erdvėje $\mathbb{C}h$, tenkinantis $\alpha(h) = 2$. Toliau, 7-oje paskaitoje, funkcionalas α taps algebros $\mathfrak{sl}_2$ šaknimi. Forma B leidžia šį funkcionalą susieti su elementu h, nes $B(h,h) = 2 = \alpha(h)$. Tada dydį $B(h,h) = 2$ laikome funkcionalo α ilgio kvadratu. Šią konstrukciją bendruoju atveju pateiksime 7-oje ir 8-oje paskaitose. Toliau, 16-oje paskaitoje, kiekvienoje paprastojoje algebroje fiksuosime formą taip, kad ilgųjų šaknų ilgio kvadratas būtų lygus 2. Algebroje $\mathfrak{sl}_2$ ta forma yra B.

Moduliui (M, ρ) formą B atitinkantis Kazimiro operatorius yra

$$\Omega_M = \frac{1}{2}\rho(h)^2 + \rho(e)\rho(f) + \rho(f)\rho(e).$$

Teiginys 6.12 (Kazimiro skaliaras · *P*)**.** *Operatorius Ω_M komutuoja su $\rho(x)$ kiekvienam $x \in \mathfrak{sl}_2$. Modulyje V_m jis yra skaliaras*

$$\Omega_{V_m} = \frac{m(m+2)}{2}\,\mathrm{id}\,.$$

Įrodymas. Kaip įrodėme 5-oje paskaitoje, bet kuriai invariantinei neišsigimusiai algebros $\mathfrak{g}$ formai ir bet kuriam įvaizdžiui ρ operatorius $\sum_i \rho(x_i)\rho(x^i)$, sudarytas iš bazės ir jos dualiosios bazės, komutuoja su kiekvienu $\rho(x)$. Pritaikę tai formai B ir aukščiau nurodytoms dualiosioms bazėms, gauname pirmąjį teiginį.

Kadangi modulis V_m yra neredukuojamas, pagal Šūro lemą (1-oji paskaita) operatorius Ω_{V_m} yra skaliaras. Šiam skaliarui rasti pasinaudokime operatorių lygybe $ef = fe + h$:

$$\Omega_{V_m} = \frac{1}{2}h^2 + h + 2fe.$$

Kadangi $ev_0 = 0$ ir $hv_0 = mv_0$,

$$\Omega_{V_m} v_0 = \Big(\frac{m^2}{2} + m\Big)v_0 = \frac{m(m+2)}{2}\, v_0. \qquad \blacksquare$$

Apibrėžiančiajame modulyje matricos duoda

$$D(h)^2 = I_2, \qquad D(e)D(f) + D(f)D(e) = I_2.$$

Taigi $\Omega_{V_1} = \frac{3}{2}\,\mathrm{id}$, kaip ir duoda formulė, kai $m = 1$. Skaliarai $m(m+2)/2$ griežtai didėja didėjant m, todėl Kazimiro skaliaras atskiria modulius V_m.

Kadangi $K = 4B$, formos K atžvilgiu bazei (h, e, f) dualioji bazė yra $(\frac{1}{8}h, \frac{1}{4}f, \frac{1}{4}e)$. Todėl formos K Kazimiro operatorius yra $\Omega/4$, ir jis veikia skaliaru $m(m+2)/8$ modulyje V_m. Jungtiniame modulyje V_2 šis skaliaras yra lygus 1.

6.4 Tenzorinės sandaugos ir Klebšo–Gordano taisyklė

Moduliams (V, ρ_V) ir (W, ρ_W) tenzorinį veikimą apibrėžkime formule

$$\rho(x) = \rho_V(x) \otimes \mathrm{id}_W + \mathrm{id}_V \otimes \rho_W(x).$$

Operatoriai, veikiantys skirtingus daugiklius, komutuoja. Du komutatoriai, apskaičiuoti atskirai kiekviename daugiklyje, duoda

$$[\rho(x), \rho(y)] = \rho_V([x,y]) \otimes \mathrm{id}_W + \mathrm{id}_V \otimes \rho_W([x,y]) = \rho([x,y]).$$

Taigi tenzorinis veikimas yra įvaizdis. Jei $v \in V[\mu]$ ir $w \in W[\nu]$, tai

$$h(v \otimes w) = hv \otimes w + v \otimes hw = (\mu + \nu)\, v \otimes w.$$

Tegul $v_0, \dots, v_m$ ir $w_0, \dots, w_n$ yra standartinės modulių V_m ir V_n bazės. Vektoriai $v_i \otimes w_j$ sudaro svorio vektorių bazę. Vektoriaus $v_i \otimes w_j$ svoris yra

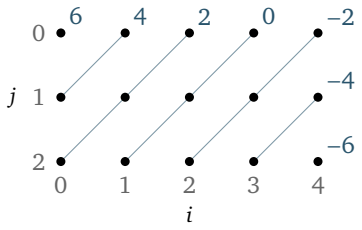
$$(m - 2i) + (n - 2j) = m + n - 2(i + j).$$

Kai $0 \le s \le m + n$, pažymėkime

$$d(s) = \dim(V_m \otimes V_n)[m + n - 2s] = \#\{(i,j) : 0 \le i \le m,\ 0 \le j \le n,\ i + j = s\},$$

ir $d(-1) = 0$.

Šį skaičiavimą, kai $m = 4$ ir $n = 2$, vaizduoja 6.2 pav. Pagal Išvadą 6.11 šio paveikslo lentelės paskutinė eilutė duoda modulių V_6, V_4, V_2 ir V_0 kartotinumus. Kita teorema įrodo šį dėsningumą visiems m ir n.



s	0	1	2	3	4	5	6
$6-2s$	6	4	2	0	−2	−4	−6
$d(s)$	1	2	3	3	3	2	1
$d(s)-d(s-1)$	1	1	1	0			

6.2 pav.: Modulio $V_4 \otimes V_2$ bazė. Taškas stulpelyje i ir eilutėje j yra $v_i \otimes w_j$. Taškai, kuriems $i+j=s$, yra vienoje pasvirojoje tiesėje ir apvelka vieną svorio poerdvį. Jo svoris $6-2s$ yra parašytas viršutiniame tiesės gale. Lentelėje yra išvardyti šie svoriai, dydžiai $d(s)$ ir jų skirtumai.

Teorema 6.13 (Klebšo–Gordano taisyklė · *P*)**.** *Sveikiesiems skaičiams* $m, n \geq 0$

$$V_m \otimes V_n \cong \bigoplus_{k=0}^{\min(m,n)} V_{m+n-2k}.$$

Įrodymas. Pirmiausia suskaičiuokime svorio poerdvių bazių vektorius. Fiksuotam s pora $(i, s-i)$ yra leistina lygiai tada, kai

$$\max(0, s-n) \leq i \leq \min(m, s).$$

Teigiame, kad

$$d(s) = \min(s, m, n) + 1 \quad \text{kai } 0 \leq s \leq \frac{m+n}{2}.$$

Jei $s \leq \min(m,n)$, tai indeksas i kinta nuo 0 iki s. Jei $n < s$, tai $n < m$ ir $s \leq (m+n)/2 < m$, todėl indeksas i kinta nuo $s-n$ iki s ir įgyja $n+1$ reikšmių. Jei $m < s$, tas pats argumentas, sukeitus m ir n, duoda $m+1$ reikšmių.

Toliau pritaikykime Išvadą 6.11 moduliui $M = V_m \otimes V_n$. Tegul $\mu \geq 0$ yra sveikasis skaičius. Jei $\mu > m+n$ arba $\mu \not\equiv m+n \pmod 2$, tai $M[\mu] = 0$, todėl modulis V_μ skaidinyje nepasirodo. Kitu atveju $\mu = m+n-2s$, kur $0 \leq s \leq (m+n)/2$, o svoris $\mu+2$ atitinka $s-1$. Modulio V_μ kartotinumas yra

$$d(s) - d(s-1) = \begin{cases} 1, & 0 \leq s \leq \min(m,n), \\ 0, & \min(m,n) < s \leq (m+n)/2. \end{cases}$$

Pažymėję $k = s$, gauname teiginyje nurodytą skaidinį. ∎

Patikrinkime rezultatą. Pažymėkime $p = \min(m,n)$. Dimensijos sutampa:

$$\sum_{k=0}^{p} (m+n-2k+1) = (p+1)(m+n+1-p) = (m+1)(n+1).$$

Pavyzdžiui, $V_1 \otimes V_1 \cong V_2 \oplus V_0$ ir $V_2 \otimes V_2 \cong V_4 \oplus V_2 \oplus V_0$, kur $9 = 5+3+1$.

Įrodymas randa kartotinumus, o ne poerdvius. Norint rasti dėmenį, reikia rasti aukščiausiąjį vektorių, t.y. svorio vektorių u, tenkinantį $eu = 0$. Tada Teorema 6.8 duoda injektyvų persipynimo operatorių, kurio vaizde yra u.

6.5 Išsamus pavyzdys: $V_2 \otimes V_1$

Tegul v_0, v_1, v_2 ir w_0, w_1 yra standartinės modulių V_2 ir V_1 bazės. Nenuliniai elementų e ir f veikimai yra

$$fv_0 = v_1, \quad fv_1 = v_2, \quad ev_1 = 2v_0, \quad ev_2 = 2v_1,$$
$$fw_0 = w_1, \quad ew_1 = w_0.$$

Svorio vektoriai $v_i \otimes w_j$ grupuojami taip:

svoris	svorio poerdvio bazė
3	$v_0 \otimes w_0$
1	$v_1 \otimes w_0,\ v_0 \otimes w_1$
−1	$v_2 \otimes w_0,\ v_1 \otimes w_1$
−3	$v_2 \otimes w_1$

Pagal Išvadą 6.11 modulis V_3 pasirodo $1 - 0 = 1$ kartą, o modulis V_1 pasirodo $2 - 1 = 1$ kartą. Todėl

$$V_2 \otimes V_1 \cong V_3 \oplus V_1, \qquad 6 = 4 + 2.$$

Dėmuo V_3. Vektoriaus $u = v_0 \otimes w_0$ svoris yra 3. Be to, $eu = ev_0 \otimes w_0 + v_0 \otimes ew_0 = 0$. Tipiškas jo f-grandinės žingsnis yra

$$\begin{aligned} f(v_1 \otimes w_0 + v_0 \otimes w_1) &= fv_1 \otimes w_0 + v_1 \otimes fw_0 + fv_0 \otimes w_1 + v_0 \otimes fw_1 \\ &= v_2 \otimes w_0 + 2\,v_1 \otimes w_1. \end{aligned}$$

Tegul $v_0', \dots, v_3'$ yra modulio V_3 bazė. Teoremos 6.8 įdėtį, apibrėžtą formule $\iota_3(v_k') = f^k u$, užrašykime taip:

$$\begin{aligned} \iota_3(v_0') &= v_0 \otimes w_0, \\ \iota_3(v_1') &= v_1 \otimes w_0 + v_0 \otimes w_1, \\ \iota_3(v_2') &= v_2 \otimes w_0 + 2\,v_1 \otimes w_1, \\ \iota_3(v_3') &= 3\,v_2 \otimes w_1, \end{aligned}$$

ir $f^4 u = 0$.

Dėmuo V_1. Svorio 1 vektorius yra pavidalo $x = a\,v_1 \otimes w_0 + b\,v_0 \otimes w_1$. Tada

$$ex = 2a\,v_0 \otimes w_0 + b\,v_0 \otimes w_0 = (2a + b)\,v_0 \otimes w_0.$$

Taigi $ex = 0$ lygiai tada, kai $b = -2a$. Imkime

$$x = v_1 \otimes w_0 - 2\,v_0 \otimes w_1.$$

Tegul v_0'', v_1'' yra modulio V_1 bazė. Įdėtį, apibrėžtą formule $\iota_1(v_k'') = f^k x$, užrašykime taip:

$$\begin{aligned} \iota_1(v_0'') &= v_1 \otimes w_0 - 2\,v_0 \otimes w_1, \\ \iota_1(v_1'') &= v_2 \otimes w_0 + v_1 \otimes w_1 - 2\,v_1 \otimes w_1 \\ &= v_2 \otimes w_0 - v_1 \otimes w_1. \end{aligned}$$

Kitas narys yra lygus nuliui, kaip numato Teorema 6.8:

$$f^2 x = v_2 \otimes w_1 - v_2 \otimes w_1 = 0.$$

Suma yra tiesioginė. Svorio 1 poerdvyje naudokime koordinates bazėje $(v_1 \otimes w_0,\ v_0 \otimes w_1)$. Svorio -1 poerdvyje naudokime koordinates bazėje $(v_2 \otimes w_0,\ v_1 \otimes w_1)$. Kiekvienoje toliau

pateiktoje matricoje pirmoji eilutė yra ι_3-vaizdo koordinačių vektorius, o antroji – ι_1-vaizdo koordinačių vektorius:

$$\det\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & -2\end{pmatrix} = -3, \qquad \det\begin{pmatrix}1 & 2\\ 1 & -1\end{pmatrix} = -3.$$

Svorių ± 3 poerdvių bazes sudaro vien įdėties ι_3 vaizdo vektoriai. Todėl šeši vaizdo vektoriai sudaro bazę, ir

$$V_2 \otimes V_1 = \iota_3(V_3) \oplus \iota_1(V_1)$$

kaip vidinė pomodulių tiesioginė suma. Pagal Teiginį 6.12 operatorius Ω abiejuose dėmenyse veikia skaliarais $\frac{15}{2}$ ir $\frac{3}{2}$.

Šį pavyzdį apibendrina 6.3 pav. Kairiojoje jo dalyje dėmenys yra suskaičiuoti, o dešiniojoje jie yra surasti.

μ	$\dim M[\mu]$	$\iota_3(V_3)$	$\iota_1(V_1)$
3	•	$u = v_0 \otimes w_0$	
		$\downarrow f$	
1	• •	$fu = v_1 \otimes w_0 + v_0 \otimes w_1$	$x = v_1 \otimes w_0 - 2\,v_0 \otimes w_1$
		$\downarrow f$	$\downarrow f$
−1	• •	$f^2u = v_2 \otimes w_0 + 2\,v_1 \otimes w_1$	$fx = v_2 \otimes w_0 - v_1 \otimes w_1$
		$\downarrow f$	
−3	•	$f^3u = 3\,v_2 \otimes w_1$	

6.3 pav.: Dėmenų skaičiavimas ir radimas modulyje $M = V_2 \otimes V_1$. Taškai rodo svorio poerdvių dimensijas $1, 2, 2, 1$, o kiekvienas taškų stulpelis priklauso savo spalvos dėmeniui. Dešinėje esantys vektoriai yra f-grandinės, prasidedančios aukščiausiaisiais vektoriais u ir x. Jie apvelka abu dėmenis.

Savikontrolės klausimai

(1) Ar baigtinės dimensijos $\mathfrak{sl}_2$-modulis gali turėti vektorių $u \neq 0$, tenkinantį $hu = -2u$ ir $eu = 0$?

(2) Išskaidykite modulį $V_3 \otimes V_2$ ir patikrinkite dimensijas.

(3) Moduliui M galioja $\dim M[\mu] = 1, 2, 3, 2, 1$, kai $\mu = 2, 1, 0, -1, -2$, ir kitų svorių jis neturi. Išskaidykite modulį M ir išvardykite operatoriaus Ω_M tikrines vertes.

Atsakymai. (1) Ne. Toks vektorius u yra aukščiausiasis vektorius. Pagal Teoremą 6.8 jo svoris yra neneigiamas sveikasis skaičius. Svorio -2 vektorių yra, pavyzdžiui, $v_2 \in V_2$, bet $ev_2 = 2v_1 \neq 0$. (2) Turime $V_3 \otimes V_2 \cong V_5 \oplus V_3 \oplus V_1$ ir $12 = 6 + 4 + 2$. (3) Kartotinumai yra $1-0 = 1$ moduliui V_2, $2-0 = 2$ moduliui V_1 ir $3-1 = 2$ moduliui V_0. Taigi $M \cong V_2 \oplus V_1^{\oplus 2} \oplus V_0^{\oplus 2}$, ir šio modulio dimensija yra 9. Operatoriaus Ω_M tikrinės vertės yra 4, $\frac{3}{2}$ ir 0.

Santrauka

Operatoriai $\rho(e)$ ir $\rho(f)$ keičia svorius dydžiais 2 ir -2. Baigtinės dimensijos modulyje f-grandinė, prasidedanti svorio λ aukščiausiuoju vektoriumi, turi nutrūkti. Jei ji turi $m+1$ nenulinių vektorių, koeficientas $(m+1)(\lambda - m)$ lemia, kad $\lambda = m \in \{0, 1, 2, \dots\}$, o grandinė

apvelka modulio V_m kopiją. Todėl kiekvienas baigtinės dimensijos neredukuojamas modulis yra izomorfiškas lygiai vienam moduliui V_m.

Pagal Veilio teoremą svorio poerdvių dimensijos nusako kiekvieną baigtinės dimensijos modulį iki izomorfizmo. Iš to gaunama Klebšo–Gordano taisyklė. Kazimiro operatorius modulyje V_m veikia skaliaru $m(m+2)/2$. Šiuos rezultatus 8-oje paskaitoje taikysime su šaknimis susietoms poalgebroms.

Literatūra

Humphreys, *Introduction to Lie Algebras and Representation Theory*, skyrelis 7. Erdmann–Wildon, *Introduction to Lie Algebras*, sk. 8. Fulton–Harris, *Representation Theory: A First Course*, paskaita 11, §§11.1–11.2. Uždavinių lape 6 nagrinėjami simetriniai laipsniai, invariantinės formos, singletai, tenzorinių sandaugų Kazimiro operatoriai, kiti skaidiniai ir begalinės dimensijos grandinės.